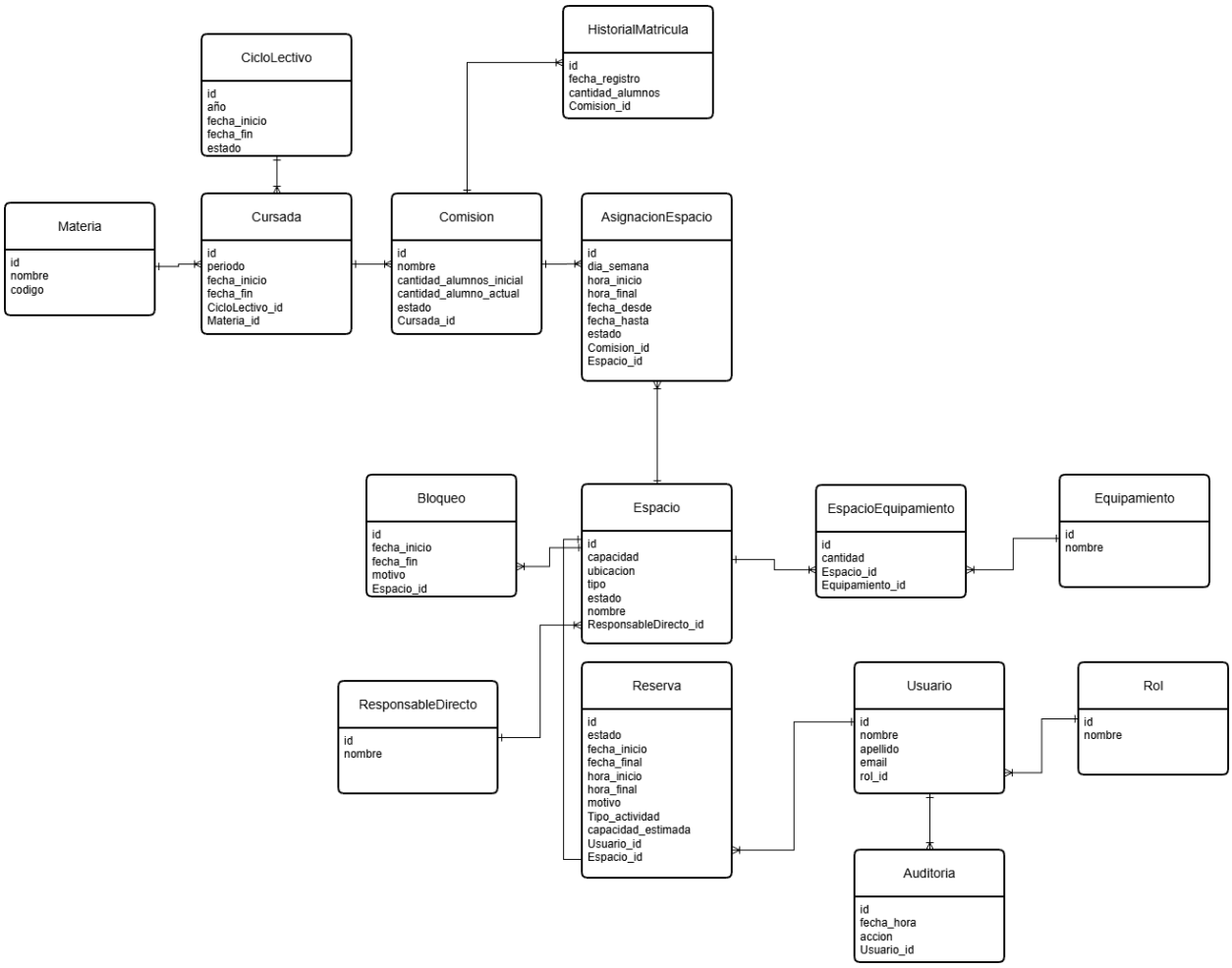
**Modelado de datos - DER**




## Módulo Académico y Ocupación Oficial

Este bloque modela la realidad educativa de la facultad y centraliza la información del calendario oficial.

- **Entidades: CicloLectivo**, **Materia**, **Cursada**, **Comision** y **AsignacionEspacio**.
- **Explicación:** El sistema entiende en qué año académico estamos (**CicloLectivo**). Sabe qué asignaturas se dictan (Materia) y durante qué período (cuatrimestral o anual en Cursada). A su vez, los alumnos se dividen en grupos (Comision).
- **Valor para el cliente:** La tabla **AsignacionEspacio** funciona como el cronograma oficial recurrente. Al separar esto de las reservas eventuales, la Secretaría puede cargar o clonar automáticamente los horarios fijos de un año a otro (ej. "Los martes de 18 a 21 hs")

## Módulo de Gestión de Aulas y Mantenimiento (Los Espacios)

Este bloque administra la infraestructura física y sus condiciones.

- **Entidades:** Espacio, Departamento, equipamiento, Tabla_Equipamiento y Bloqueo.
- **Explicación:** Cada aula o laboratorio (**Espacio**) pertenece a un área responsable (**Departamento**). El equipamiento se maneja mediante una tabla intermedia, lo que permite un catálogo flexible: se pueden agregar proyectores, computadoras o pizarrones a distintas aulas sin modificar la estructura del sistema.
- **Valor para el cliente:** La tabla **Bloqueo** permite inhabilitar aulas temporalmente por pintura, reparaciones o eventos mayores, avisando al sistema que esa aula "desaparece" de la disponibilidad en ese rango de fechas.

## Módulo de Reservas Eventuales

Gestiona la necesidad que originó el proyecto: las clases de apoyo o acuerdos fuera del cronograma normal.

- **Entidades: Reserva.**
- **Explicación:** Registra los pedidos específicos (fecha, hora inicio, hora fin, motivo y capacidad estimada) que un docente realiza sobre un aula en particular.
- **Valor para el cliente (Resolución de Conflictos):** Para aprobar una reserva, el sistema cruzará los datos de la tabla **Reserva** con la **AsignacionEspacio** (ocupación oficial) y los **Bloqueos** (mantenimiento). Esto garantiza matemáticamente que **nunca se produzca una superposición de horarios** ni conflictos de aulas ocupadas

## Módulo de Evolución de Matrícula

Una de las herramientas más valiosas para la optimización de los espacios físicos por parte de los administradores.

- **Entidades: HistorialMatricula.**
- **Explicación:** En lugar de guardar un único número fijo de alumnos, se registra un historial con fechas de cómo varía la cantidad de asistentes de una comisión a lo largo del cuatrimestre (desgranamiento estudiantil).
- **Valor para el cliente:** Permite a la Secretaría Académica detectar espacios "subutilizados" (ej. un aula para 100 personas ocupada por una comisión que se redujo a 30 alumnos) y reasignar aulas de manera inteligente y justificada con datos reales

## Módulo de Seguridad y Trazabilidad

Asegura que el sistema sea confiable, transparente y seguro.

- **Entidades: Usuario, Rol, y Auditoria.**
- **Explicación:** Todo actor en el sistema es un **Usuario** con un **Rol** asignado (Docente, Administrador, etc.), lo que limita qué pantallas o acciones puede ejecutar (ej. un docente solo pide, un responsable aprueba).
- **Valor para el cliente:** La tabla **Auditoria** actúa como una "caja negra" o bitácora institucional. Registra qué usuario, en qué fecha/hora, y por qué motivo aprobó, rechazó o canceló una reserva. Esto elimina los problemas de los "acuerdos informales" y establece responsabilidades claras.